

Assignment 3 – PWM med ATmega32

Oskar Hellebust-Nygaard

12. desember 2025

Innhold

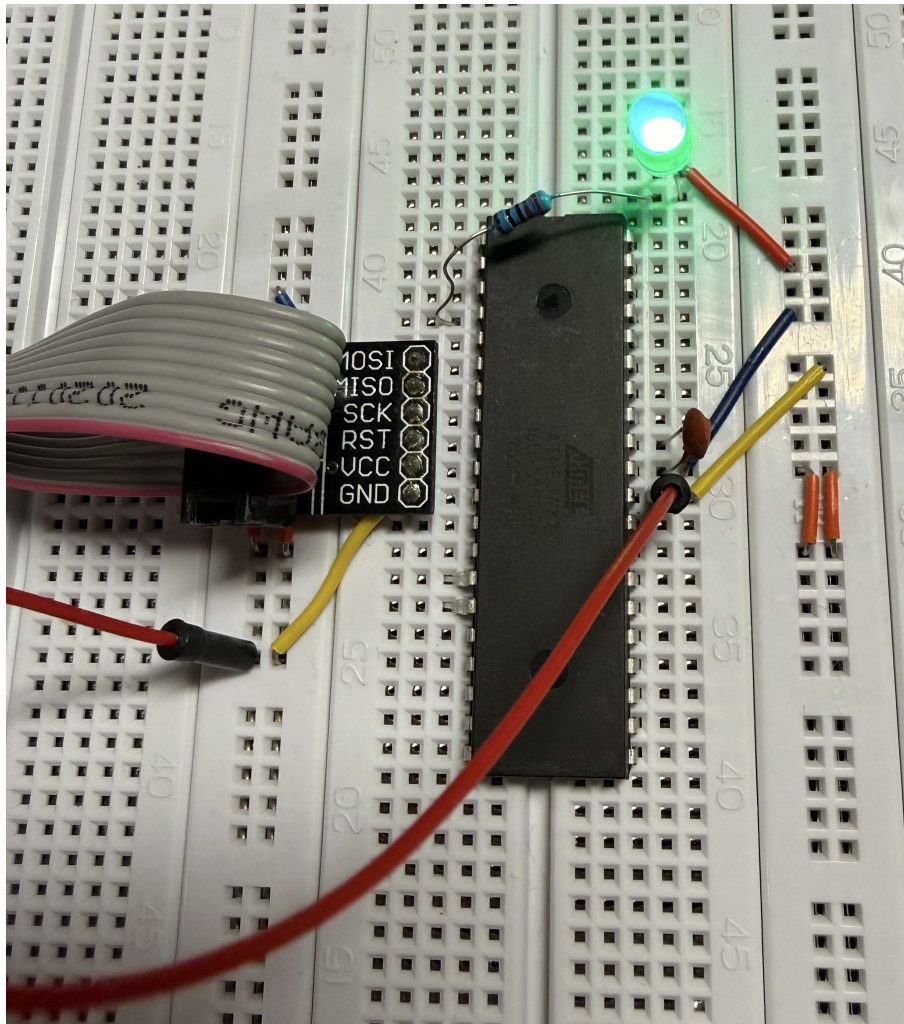
1	Innledning	2
2	Kobling	2
3	Hvorfor bare en LED	3
4	Kodeforklaring	3
5	Hele koden	3
6	Resultat	4
7	Konklusjon	4

1 Innledning

I denne oppgaven bruker vi **ATmega32** for å lage et PWM-signal som endrer seg trinnvis uten eksterne brytere eller sensorer. Timer0 lager selve PWM-signalet på PB3 (OC0), mens Timer2 gir et fast tidsintervall som flytter lysstyrken i jevne trinn. Resultatet vises med en enkelt LED som går fra svakt til sterkt lys, og deretter starter på nytt.

2 Kobling

- PB3 (OC0) – via 330 Ω motstand – til LED – til GND.
- VCC og AVCC til +5 V, GND til jord.
- AREF har en 100 nF kondensator til GND.



Figur 1: Oppkobling av kretsen.

Hvorfor kondensatoren til GND

Kondensatoren på 100 nF mellom AREF og GND roer ned støy på referanselinjen. Selv om vi ikke bruker ADC her, anbefaler databladet en liten avkoblingskondensator på AREF

for å unngå at intern referanse og analoge deler injiserer støy i resten av brikken. Med flere timere som tikker samtidig er dette god praksis. Det gir mer stabil utgang og forhindrer at LED-flimmer kan skyldes intern støy.

3 Hvorfor bare en LED

Hensikten er å demonstrere at PWM kan gi en variabel *gjennomsnittsspenning*. En LED er tilstrekkelig fordi lysstyrken følger duty cycle: mer på-tid gir høyere gjennomsnittsverdi og dermed sterkere lys. Vi trenger ikke et helt LED-bargraph for å se effekten. En enkel LED gir tydelig, kontinuerlig visuell feedback fra lav til høy lysstyrke.

4 Kodeforklaring

Oppsettet har tre deler:

1. **Timer2 i CTC-modus**: lager et “tick” omtrent hver 250 ms.
2. **Timer0 i Fast PWM (inverting)**: genererer PWM på PB3 (OC0).
3. **ISR for Timer2**: endrer OCR0 i små trinn ved hvert tick.

Hovedlokken (`for(;;)`) er tom; all logikk går i avbrudd.

Timer2 – tidsstyring

Med $F_{CPU} = 1 \text{ MHz}$, prescaler 1024 og $OCR2 = 244$ får vi omtrent 0.25 s mellom hvert compare-match. Da kalles `TIMER2_COMP_vect`, og vi oppdaterer PWM-nivået.

Timer0 – PWM-signal

Timer0 står i Fast PWM og inverting-modus. I inverting-modus betyr lavere OCR0-verdi høyere gjennomsnittsspenning på OC0. Vi starter på $OCR0 = 255$ (i praksis nærmest 0 V middelvei), og reduserer i trinn til vi wrapper tilbake.

Avbruddet

Ved hvert Timer2-tick reduseres OCR0 med et fast steg (her 17), som gir omtrentlig jevne spenningsstrinn over 0–5 V i løpet av noen sekunder.

5 Hele koden

```
// F_CPU = 1 MHz
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

#define STEP 17 // omtrent 333 mV per step: 255 * (0.333 / 5) ~ 17
```

```

// Timer2 Compare Match -> "tick" hver ~250 ms
static void timer2_ctc_init_250ms(void) {
    TCCR2 = 0;
    // CTC: WGM21 = 1 (Timer2), prescaler = 1024 (CS22:CS20 = 1,1,1)
    TCCR2 |= (1<<WGM21) | (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20); // CTC + clk/1024
    OCR2 = 244; // ~250 ms @ 1 MHz
    TIMSK |= (1<<OCIE2); // skru pa Timer2 compare match interrupt
}

// Fast PWM (Timer0) on OC0 = PB3, inverting mode
static void pwm0_init_inverting(void) {
    // PB3 som output for OC0
    DDRB |= (1<<PB3);
    // Fast PWM: WGM01 = 1, WGM00 = 1. Inverting: COM01 = 1, COM00 = 1.
    TCCR0 |= (1<<WGM01) | (1<<WGM00); // Fast PWM
    TCCR0 |= (1<<COM01) | (1<<COM00); // Inverting
    TCCR0 |= (1<<CS01) | (1<<CS00); // clk/64
    OCR0 = 255; // start rundt 0 V (inverting)
}

ISR(TIMER2_COMP_vect) {
    // okning gjennomsnitt volt med DECREASING OCR0
    if (OCR0 >= STEP) {
        OCR0 -= STEP;
    } else {
        OCR0 = 255; // restart cycle fra nesten 0 V
    }
}

int main(void) {
    pwm0_init_inverting();
    timer2_ctc_init_250ms();
    sei();

    // Tom event loop: and skjer i interrupts
    for (;;) {
    }
}

```

6 Resultat

LED-en gaar fra svak til sterk lysstyrke i jevne trinn og starter deretter pa nytt. En full syklus tar omtrent 4 sekunder (omtrent 15 trinn ganger 0.25 s). Kretsen er stabil og enkel a reprodusere.

7 Konklusjon

Ved a kombinere Timer0 i Fast PWM (inverting) og Timer2 i CTC-modus far vi en helautomatisk PWM-demonstrasjon uten ekstra innganger. En kondensator pa AREF

demper støy, og en enkelt LED er nok for å se hele spenningsstrinnet i praksis.